
2.3 方阵

定义 行数和列数相等的矩阵称为**方阵**; 行数和列数都为 n 的方阵称为 **n 阶矩阵**或 **n 阶方阵**.

n 阶矩阵 $A = (a_{ij})$ 的元素 $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ 称为 A 的**对角元**.

$$A = \begin{pmatrix} \mathbf{a_{11}} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \mathbf{a_{22}} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & \mathbf{a_{nn}} \end{pmatrix}$$

对角元都等于1, 其它元素都等于零的方阵称为
单位矩阵. n 阶单位矩阵记作 I_n .

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

对任意的 $m \times n$ 矩阵 A , 都有 $I_m A = A I_n = A$.

定义 设 m 是正整数, A 是方阵. m 个 A 的乘积称为 A 的 m 次方, 记作 A^m .

约定 $A^0 = I$, $A^1 = A$.

性质 3

(1) 如果 s, t 为非负整数, 则 $A^s A^t = A^{s+t}$, $(A^s)^t = A^{st}$.

(2) 设 A, B 为同阶方阵, m 为正整数. 如果 $AB = BA$, 那么 $(AB)^m = A^m B^m$.

例 7 设 A, B 是同阶方阵. 证明:

$$(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$$

成立的充分必要条件是 $B = BA$.

证明 充分性. 设 $AB = BA$, 那么

$$\begin{aligned}(A + B)^2 &= (A + B)(A + B) = A^2 + AB + BA + B^2 \\ &= A^2 + 2AB + B^2.\end{aligned}$$

必要性. 设 $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$, 那么

$$(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2 = A^2 + 2AB + B^2$$

因此, $AB = BA$.

注: 如果 A, B 是同阶方阵, 且 $AB = BA$, 那么

$$(A + B)^k = \sum_{i=0}^k C_k^i A^{k-i} B^i$$

定义 设 $a_0, a_1, a_2, \dots, a_m$ 是常数,

$$f(x) = a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \dots + a_{m-1} x + a_m x^0$$

是 x 的多项式. 对于方阵 A ,

$$f(A) = a_0 A^m + a_1 A^{m-1} + \dots + a_{m-1} A + a_m I$$

称为**方阵 A 的多项式**.

性质 4 设 $f(x), g(x), h(x)$ 是 x 的多项式, A 是方阵.

如果 $f(x) = g(x) h(x)$, 那么 $f(A) = g(A) h(A)$.

例： 设 $A = [1 \ 2 \ 3]$, $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, n 为正整数, 求 $AB, BA,$
 $(AB)^n, (BA)^n$.

解： $AB = 8$. $BA = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$. $(AB)^n = 8^n$.

$$(BA)^n = BAB A \cdots BA = B(AB)^{n-1} A = 8^{n-1} BA = 8^{n-1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

斐波那契数列 (Leonardo Fibonacci, 1170–1250)

定义 如果数列 F_n 满足下列条件

$$(1) F_0 = 1, F_1 = 1, \quad (2) \text{ 当 } n \geq 2 \text{ 时, } F_n = F_{n-1} + F_{n-2},$$

则称为**斐波那契数列**.

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^2 \begin{pmatrix} F_{n-1} \\ F_{n-2} \end{pmatrix} \cdots \cdots = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} F_1 \\ F_0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

2.4 矩阵的转置

定义 设 $A = (a_{ij})$ 是 $m \times n$ 矩阵. 对任意的 $i = 1, 2, \dots, m$,
 $j = 1, 2, \dots, n$, 令 $b_{ij} = a_{ji}$, $n \times m$ 矩阵 $B = (b_{ij})$
称为 A 的**转置**, 记作 A^T .

如果 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$, 那么 $A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$.

例 9

$A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 是 $1 \times n$ 矩阵, 那么 $A^T = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix},$

$B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$ 是 $n \times 1$ 矩阵, 那么 $B^T = (b_1, b_2, \dots, b_n).$

而且 $AB = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n = b_1 a_1 + b_2 a_2 + \dots + b_n a_n = B^T A^T.$

例 10 设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶实矩阵. 证明如果 $AA^T = 0$, 则 $A = 0$.

证明 对于任意的 $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, 因为 AA^T 的 (i, i) -元

$$(a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}) \begin{pmatrix} a_{i1} \\ a_{i2} \\ \vdots \\ a_{in} \end{pmatrix} = (a_{i1})^2 + (a_{i2})^2 + \dots + (a_{in})^2 = 0,$$

所以 $a_{i1} = a_{i2} = \dots = a_{in} = 0$. 因此 $A = 0$.

性质 5 设 A, B 是两个矩阵, k 是任意常数, 则有

(1) $(A^T)^T = A;$

(2) $(A + B)^T = A^T + B^T;$

(3) $(kA)^T = kA^T;$

(4) $(AB)^T = B^T A^T.$

证明 前3个等式显然成立, 下面我们证明第4个等式.

因为

$$(AB)^T \text{的 } (i, j)\text{-元} = AB \text{的 } (j, i)\text{-元}$$

$$= (A \text{ 的 } j \text{ 行}) \cdot (B \text{ 的 } i \text{ 列})$$

$$= (B^T \text{ 的 } i \text{ 行}) \cdot (A^T \text{ 的 } j \text{ 列})$$

$$= B^T A^T \text{的 } (i, j)\text{-元}$$

例 9

$$\text{所以 } (AB)^T = B^T A^T.$$

$$\text{一般地, } (A_1 A_2 \cdots A_m)^T = A_m^T \cdots A_2^T A_1^T.$$

例 11 设4个矩阵 A, B, C, D 满足 $A^T + B^T C = D$,
求 A 的表达式.

解 因为 $A^T + B^T C = D$, 所以 $A^T = D - B^T C$. 因此

$$A = (D - B^T C)^T = D^T - C^T B.$$

n 阶单位矩阵 I_n 的 n 个列记作

$$\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \varepsilon_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \cdots, \quad \varepsilon_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

I_n 的 n 个行记作

$$\begin{aligned} (1, 0, 0, \cdots, 0) &= \varepsilon_1^T \\ (0, 1, 0, \cdots, 0) &= \varepsilon_2^T \\ &\vdots \\ (0, 0, 0, \cdots, 1) &= \varepsilon_n^T \end{aligned}$$

命题 2 如果 $m \times n$ 矩阵 A 的 n 个列为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, n 阶单位矩阵 I_n 的 n 个列为 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$, 那么 $\alpha_j = A\varepsilon_j$,
 $j = 1, 2, \dots, n$.

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = AI_n = A(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) = (A\varepsilon_1, A\varepsilon_2, \dots, A\varepsilon_n)$$

所以 $\alpha_j = A\varepsilon_j$.

命题 3 如果 $m \times n$ 矩阵 A 的 m 个行为 $A_1, A_2, \dots, A_m$,
 m 阶单位矩阵 I_m 的 m 个行为 $\varepsilon_1^T, \varepsilon_2^T, \dots, \varepsilon_m^T$, 那么
 $A_i = \varepsilon_i^T A, \quad i = 1, 2, \dots, m.$

$$\begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_m \end{pmatrix} = I_m A = \begin{pmatrix} \varepsilon_1^T \\ \varepsilon_2^T \\ \vdots \\ \varepsilon_m^T \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} \varepsilon_1^T A \\ \varepsilon_2^T A \\ \vdots \\ \varepsilon_m^T A \end{pmatrix}$$